

# **Отчет о лабораторной работе**

**Лабораторная работа №5**

Казначеев Сергей Ильич

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>12</b> |

# Список иллюстраций

|      |    |    |
|------|----|----|
| 2.1  | 1  | 6  |
| 2.2  | 2  | 6  |
| 2.3  | 3  | 6  |
| 2.4  | 4  | 7  |
| 2.5  | 5  | 7  |
| 2.6  | 6  | 7  |
| 2.7  | 7  | 7  |
| 2.8  | 8  | 8  |
| 2.9  | 9  | 8  |
| 2.10 | 10 | 8  |
| 2.11 | 11 | 9  |
| 2.12 | 12 | 9  |
| 2.13 | 13 | 9  |
| 2.14 | 14 | 10 |
| 2.15 | 15 | 10 |
| 2.16 | 16 | 10 |
| 2.17 | 17 | 10 |
| 2.18 | 18 | 11 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

## 2 Выполнение лабораторной работы

Для начала откроем терминал и перейдем в пользователя guest

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest
Пароль:
[guest@localhost kaznacheevsi]$ ~
bash: /home/guest: Это каталог
[guest@localhost kaznacheevsi]$ ~
bash: /home/guest: Это каталог
[guest@localhost kaznacheevsi]$ cd ~
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 2.1: 1

Далее создадим программму simpleid

```
guest@localhost:~ — nano simpleid.c
GNU nano 5.6.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рис. 2.2: 2

После создания программы скомпилируем ее, далее выполним и выполним системную программу id

```
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@localhost ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@localhost ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpynm=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2.3: 3

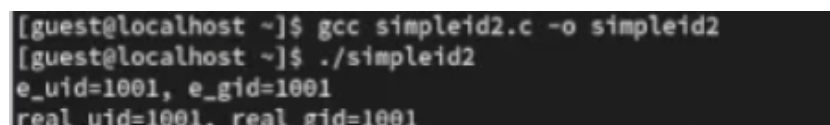
Затем усложним программу и назовем simpleid2



```
GNU nano 5.6.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
    return 0;
}
```

Рис. 2.4: 4

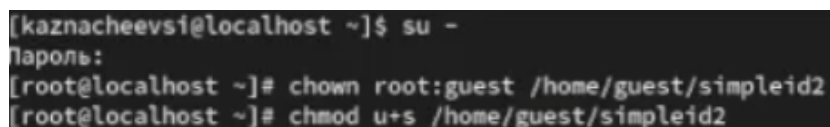
После чего скомпилируем и запустим ее



```
[guest@localhost ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
```

Рис. 2.5: 5

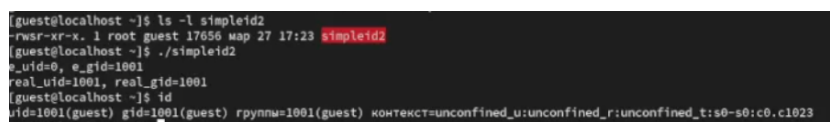
Далее откроем второй терминал и перейдем в суперпользователя и выполним команды



```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su -
Пароль:
[root@localhost ~]# chown root:guest /home/guest/simpleid2
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

Рис. 2.6: 6

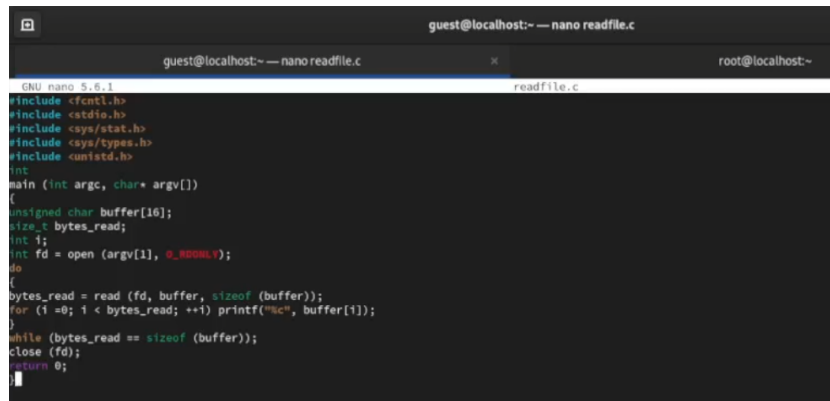
Затем выполним проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца simpleid2, и запустим simpleid2



```
[guest@localhost ~]$ ls -l simpleid2
-rwxr-xr-x. 1 root guest 17656 map 27 17:23 simpleid2
[guest@localhost ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@localhost ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpym=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 2.7: 7

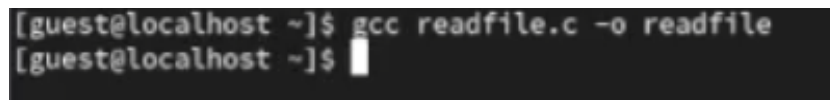
После чего создадим программу readfile



```
GNU nano 5.6.1 readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рис. 2.8: 8

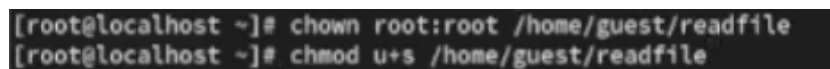
Скомпилируем readfile



```
[guest@localhost ~]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 2.9: 9

После чего перейдем в супер пользователя и сменим владельца файла на root и установим права 600



```
[root@localhost ~]# chown root:root /home/guest/readfile
[root@localhost ~]# chmod u+s /home/guest/readfile
```

Рис. 2.10: 10

После все сделанных действий выведем прочитанный файл /etc/shadow



```
[guest@localhost ~]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$7D0/c5aWFWI0jx1u$9B/lCk/Nx1MmPyT3dBy3v/KM0Wn0026tc56Y6TtC1HneUuK.yErMcJ02f84q4h0L4617k146kzu77510Jk
bin:!:19820:0:99999:7:::
daemon:!:19820:0:99999:7:::
adm:!:19820:0:99999:7:::
lp:!:19820:0:99999:7:::
sync:!:19820:0:99999:7:::
shutdown:!:19820:0:99999:7:::
halt:!:19820:0:99999:7:::
mail:!:19820:0:99999:7:::
operator:!:19820:0:99999:7:::
games:!:19820:0:99999:7:::
ftp:!:19820:0:99999:7:::
nobody:!:19820:0:99999:7:::
systemd-coredump:!:20501:!:!:!:
dbus:!:20501:!:!:!:
polkitd:!:20501:!:!:!:
avahi:!:20501:!:!:!:
rtkit:!:20501:!:!:!:
pipewire:!:20501:!:!:!:
sssd:!:20501:!:!:!:
geoclue:!:20501:!:!:!:
tss:!:20501:!:!:!:
colord:!:20501:!:!:!:
clevi:!:20501:!:!:!:
flatpak:!:20501:!:!:!:
libstoragemgmt:!:20501:!:!:!:
setroubleshoot:!:20501:!:!:!:
stapusrpiv:!:20501:!:!:!:
gdm:!:20501:!:!:!:
gnome-initial-setup:!:20501:!:!:!:
pesign:!:20501:!:!:!:
sshd:!:20501:!:!:!:
chrony:!:20501:!:!:!:
dnsmasq:!:20501:!:!:!:
tcpdump:!:20501:!:!:!:
kaznacheevsi:$6$US8D1N0cM955uyF3$5xRloS1CRbul.EXPbTN/3xnjVbYSWav21Ubb8eg.OoAG18CGWEQJ2v58pu1ReN07Rak4fqJb8
vboxadd:!:20501:!:!:!:
```

Рис. 2.11: 11

Затем перейдем в суперпользователя и проверим наличие директории tmp

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest
Пароль:
[guest@localhost kaznacheevsi]$ cd ~
[guest@localhost ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 мар 27 17:30 tmp
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 2.12: 12

После чего от имени пользователя guest запишем слово test в file01, далее просмотрим атрибуты у только что созданного нами файла и разрешим чтение и запись для категории всех пользователей

```
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 мар 27 17:31 /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 мар 27 17:31 /tmp/file01.txt
[guest@localhost ~]$
```

Рис. 2.13: 13

Далее перейдем в пользователя guest2, и попробуем прочитать file01, затем

дозаписать в file01 test2, теперь проверим содержимое файла, и сделаем то же самое для test4, после чего попробуем удалить

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@localhost kaznacheevsi]$
```

Рис. 2.14: 14

После все сделанных действий повысим свои права до суперпользователя и выполним команду снять sticky-бит директории

```
[root@localhost ~]# chmod -t /tmp
[root@localhost ~]#
```

Рис. 2.15: 15

Затем от пользователя guest2, проверим что sticky-бит снят

```
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 map 27 17:32 tmp
```

Рис. 2.16: 16

И сделаем те же действия, что и со словами test2 и test3

```
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@localhost kaznacheevsi]$ rm /tmp/file01.txt
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Нет такого файла или каталога
[guest2@localhost kaznacheevsi]$
```

Рис. 2.17: 17

После чего перейдем в суперпользователя и вернем sticky-бит на директорию /tmp

```
[kaznacheevsi@localhost ~]$ su -  
Пароль:  
[root@localhost ~]# chmod +t /tmp  
[root@localhost ~]# exit  
ВЫХОД
```

Рис. 2.18: 18

## 3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я изучил механизм изменения идентификаторов, применения `SetUID`- и `Sticky`-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита `Sticky` на запись и удаление файлов